Bin...Go!

BinGo

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2026
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1

ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΕΧΆΙ

ΑΜ: 1112096

ΕΛΕΝΗ ΚΑΦΙΡΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ

ΑΜ: 1112106

ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΜ: 1112139

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜ: 1093403

ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΜ: 1108345

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα

1. Για τον Πολίτη (Χρήστη Εφαρμογής) 4
2. Για τον Υπάλληλο (Υπηρεσία Καθαριότητας) 4
Ενδεικτικές 5
Mock-up Screens για την λειτουργία του έργου μας 5
Περίπτωση Χρήσης 1: Διαχείριση Πράσινου Προφίλ και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 6
Περίπτωση Χρήσης 2: Προβολή τοποθεσιών κάδων 7
Περίπτωση Χρήσης 3: Προβολή λεπτομερειών κάδων ανακύκλωσης 8
Περίπτωση Χρήσης 4: Ορθή προετοιμασία ανακυκλώσιμων υλικών 9
Περίπτωση Χρήσης 5: Εξαργύρωση πόντων 10
Περίπτωση Χρήσης 6: Επιβράβευση 11
Εναλλακτική Ροή 1: Επιβράβευση μέσω Σάρωσης QR Code 11
Περίπτωση Χρήσης 8: AI Recycling Assistant (Chatbot) 13
Περίπτωση Χρήσης 9: Έξυπνη "Πράσινη" Διαδρομή (Eco-Routing) 14
Περίπτωση Χρήσης 10: Συμμετοχή σε "Green Challenges" & Ξεκλείδωμα Επιτευγμάτων 15
Περίπτωση Χρήσης 11: Ενημέρωση Κατάστασης και Αποκομιδής Κάδων 16
Περίπτωση Χρήσης 12: Διαχείριση Περιβαλλοντικού Περιεχομένου και Δράσεων 17
Use Case Model *18*
Για την ανάπτυξη του Use Case Model χρησιμοποιήθηκε το σχεδιαστικό εργαλείο draw.io. Το μοντέλο απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις των δύο βασικών δρώντων (Actors) με το σύστημα Bingo: του Πολίτη (Χρήστη) και του Υπαλλήλου του Δήμου *18*
Domain Model: Bingo *19*
1. Κλάσεις Χρηστών & Προφίλ *19*
2. Κλάσεις Δικτύου & Αποκομιδής *19*
3. Κλάσεις "Έξυπνων" Λειτουργιών *19*
4. Κλάσεις Επιβράβευσης & Αξιολόγησης *19*
Domain model *20*

Project Description

Project Description: BIN…GO

1. Για τον Πολίτη (Χρήστη Εφαρμογής)

Ο πολίτης διαχειρίζεται ένα προσωπικό **"Πράσινο Προφίλ"** που καταγράφει το ιστορικό ανακύκλωσης και τη συνεισφορά του. Η εμπειρία του ενισχύεται από τις εξής λειτουργίες:

- **Διαδραστικός Χάρτης & Πλοήγηση:** Προβολή όλων των διαθέσιμων κάδων κατηγοριοποιημένων ανά υλικό (χαρτί, πλαστικό, γυαλί κ.α.) με πληροφορίες πληρότητας σε πραγματικό χρόνο.
- **Έξυπνη "Πράσινη" Διαδρομή (Eco-Routing):** Το σύστημα σχεδιάζει τη βέλτιστη διαδρομή προς τους κοντινότερους διαθέσιμους κάδους, αποφεύγοντας όσους είναι γεμάτοι και προτείνοντας μέσα μετακίνησης με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
- **AI Recycling Assistant (Chatbot):** Ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης παρέχει άμεσες οδηγίες για την ανακύκλωση σύνθετων υλικών, εντοπίζει ειδικά σημεία συλλογής και προσφέρει εκπαιδευτικά κουίζ γνώσεων.
- **Σάρωση Υλικού:** Χρήση της κάμερας για την αναγνώριση ανακυκλώσιμων υλικών και λήψη οδηγιών ορθής προετοιμασίας (π.χ. ξέπλυμα συσκευασίας).
- **Πρόγραμμα Επιβράβευσης & Challenges:** Συλλογή **«Πράσινων Πόντων»** μέσω ορθής ανακύκλωσης, αναφορών ή συμμετοχής σε περιβαλλοντικές προκλήσεις ("Green Challenges"). Οι πόντοι εξαργυρώνονται σε κουπόνια καταστημάτων ή δημοτικές υπηρεσίες.
- **Αξιολόγηση & Αναφορές:** Δυνατότητα αξιολόγησης της καθαριότητας των σημείων και υποβολής αναφορών για βλάβες ή υπερχειλισμένους κάδους.

2. Για τον Υπάλληλο (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Η πλατφόρμα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων:

- **Εποπτεία Δικτύου Κάδων:** Παρακολούθηση της πληρότητας των κάδων ευθύνης του σε πραγματικό χρόνο, βάσει δεδομένων από αισθητήρες ή αναφορές πολιτών.
- **Διαχείριση Αποκομιδής:** Ενημέρωση του συστήματος μετά την κένωση των κάδων, η οποία μηδενίζει αυτόματα το επίπεδο πλήρωσης στον χάρτη των πολιτών.
- **Διαχείριση Αναφορών & Βλαβών:** Καταγραφή προβλημάτων πρόσβασης ή αναφορά βλαβών στον εξοπλισμό (π.χ. σπασμένα καπάκια), θέτοντας τους κάδους σε κατάσταση «Εκτός Λειτουργίας».
- **Βελτιστοποίηση & Στατιστικά:** Πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία (συχνότητα πλήρωσης ανά περιοχή) για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

Ενδεικτικές
Mock-up Screens για την λειτουργία του έργου μας

Για έναν απλό επισκέπτη

Για τον χρήστη της εφαρμογής

Για έναν υπάλληλο

Παρουσίαση Use cases

Use Cases για τον πελάτη/χρήστη:

Περίπτωση Χρήσης 1: Διαχείριση Πράσινου Προφίλ και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Περιγραφή: Ο πολίτης έχει πρόσβαση στο προσωπικό του προφίλ ("Green Dashboard"), όπου παρακολουθεί τα στατιστικά της ανακύκλωσής του, το συνολικό βάρος των υλικών που έχει πραγματοποιήσει ρίψη και το περιβαλλοντικό όφελος που έχει προκύψει από τις ενέργειές του.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο **«Το Προφίλ μου»** από το κεντρικό μενού.
2. Το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων τα συγκεντρωτικά στοιχεία του χρήστη (συνολικές ρίψεις, ενεργές προκλήσεις, τρέχοντες πόντοι).
3. Το σύστημα εμφανίζει γραφήματα με την εβδομαδιαία και μηνιαία δραστηριότητα ανακύκλωσης ανά κατηγορία υλικού (π.χ. 5kg πλαστικό, 10kg χαρτί).
4. Το σύστημα υπολογίζει και προβάλλει το **«Περιβαλλοντικό Κέρδος»** (π.χ. «Σώσατε 2 δέντρα» ή «Εξοικονομήσατε 50lt νερό»).
5. Ο χρήστης επιλέγει να δει τις πρόσφατες συναλλαγές πόντων του.
6. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις προτιμήσεις του (π.χ. ειδοποιήσεις για κοντινούς κάδους που άδειασαν).

Εναλλακτική Ροή 1 (Μηδενική Δραστηριότητα):

- **1.α.1** Ο χρήστης είναι νέος και δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα καμία ρίψη.
- **1.α.2** Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα καλωσορίσματος και προτρέπει τον χρήστη να ξεκινήσει με το πρώτο του Scan (Π.Χ. 4).
- **1.α.3** Το σύστημα προτείνει ένα εισαγωγικό βίντεο για τη χρήση της εφαρμογής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Κοινοποίηση Επιτευγμάτων):

- **1.β.1** Ο χρήστης επιλέγει **«Κοινοποίηση Στατιστικών»**.
- **1.β.2** Το σύστημα δημιουργεί μια κάρτα με το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
- **1.β.3** Ο χρήστης επιλέγει το κοινωνικό δίκτυο της αρεσκείας του για τη δημοσίευση.

Εναλλακτική Ροή 3 (Επεξεργασία Στοιχείων):

- **1.γ.1** Ο χρήστης επιλέγει **«Επεξεργασία Προφίλ»**.
- **1.γ.2** Ο χρήστης αλλάζει το όνομα, τη γειτονιά ή τη φωτογραφία προφίλ του.
- **1.γ.3** Το σύστημα επικαιροποιεί τα στοιχεία και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Περίπτωση Χρήσης 2: Προβολή τοποθεσιών κάδων

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης κατά την είσοδο του στο σύστημα έχει ανοιχτή την τοποθεσία του.
2. Το σύστημα ανιχνεύει την τοποθεσία του χρήστη.
3. Το σύστημα στέλνει μήνυμα επιβεβαίωσης για την τοποθεσία στον χρήστη.
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την τοποθεσία του.
5. Το σύστημα ανακτά όλες τις κοντινές τοποθεσίες καδων.
6. Ο χρήστης βλέπει την τοποθεσία του πάνω στον χάρτη και όλες τις διαθέσιμες θέσεις κάδων που βρίσκονται κοντά του.
7. Ο χρήστης επιλέγει ένα διαθέσιμο σημείο ρήξης απορριματων από τον χάρτη.
8. Καλείται η περίπτωση χρήσης “Προβολή Λεπτομερειών Διαθεσιμότητας Κάδων”.

Εναλλακτική Ροή 1

2.α.1 Ο χρήστης δεν έχει ενεργοποιήσει την τοποθεσία του.
2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Παρακαλώ ενεργοποιήστε την εύρεση τοποθεσίας στο κινητό σας”.
2.α.3 Ο χρήστης ανοίγει την τοποθεσία του.
2.α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

2.β.1 Ο χρήστης βλέπει την τοποθεσία των κάδων κοντά του αλλά θέλει να επιλέξει με βάση την κοντινότερη απόσταση από το σημείο που βρίσκεται.
2.β.2 Ο χρήστης εισάγει την επιθυμία του στο φίλτρο αναζήτησης των διαφόρων ειδών κάδων ανακύκλωσης.
2.β.3 Το σύστημα με βάση το φίλτρο ανακτά τους κάδους ανακύκλωσης και τα εμφανίζει στην οθόνη/χάρτη.
2.β.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3

2.γ.1 Ο χρήστης απορρίπτει την διεύθυνση που του έδωσε το σύστημα ότι βρίσκεται.
2.γ.2 Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να εισάγει την διεύθυνση που βρίσκεται.
2.γ.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης 3: Προβολή λεπτομερειών κάδων ανακύκλωσης

Βασική Ροή:

1.Το σύστημα αρχικά ανακτά και εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη τοποθεσία κάδων ανακύκλωσης (π.χ είδος , τοποθεσία,χωρητικοτητα).
2.Το σύστημα ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει η ορθη ενημέρωση διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο για τους καδους.
3.Το σύστημα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων καδων για την επιλεγμένη τοποθεσία.
4.Ο χρήστης ζητά να δει περισσότερες πληροφορίες για το είδος των κάδων .
5.Το σύστημα εμφανίζει πρόσθετες λεπτομέρειες όπως, φωτογραφίες, κριτικές, αξιολογήσεις και bonus επιβράβευσης.

Εναλλακτική Ροή 1

3.α.1: Η πληροφορία διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο δεν είναι διαθέσιμη για την επιλεγμένη τοποθεσία ριξης απορριματων.
3.α.2: Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα ότι η ζωντανή μετάδοση δεδομένων (πληρότητα ή φυσική παρουσία κάδου) δεν είναι προσωρινά εφικτή για το συγκεκριμένο σημείο, προβάλλοντας την τελευταία καταγεγραμμένη κατάσταση και την ακριβή ώρα της προηγούμενης ενημέρωσης.
3.α.3: Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

3.β.1: Ο χρήστης δεν ικανοποιείται με το επιλεγμένο σημείο τοποθεσίας του κάδου (π.χ. λόγω μεγάλης απόστασης, δυσκολίας πρόσβασης ή υψηλής πληρότητας)
3.β.2: Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην “Αρχική Οθόνη”.

Περίπτωση Χρήσης 4: Ορθή προετοιμασία ανακυκλώσιμων υλικών

Περιγραφή: Ο πολίτης χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού του για να αναγνωρίσει αν ένα υλικό είναι ανακυκλώσιμο και να λάβει οδηγίες για τη σωστή προετοιμασία του πριν την ριψη.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία **«Σάρωση Υλικού»** από την αρχική οθόνη της εφαρμογής.
2. Το σύστημα ενεργοποιεί την κάμερα της συσκευής και ζητά από τον χρήστη να εστιάσει στο αντικείμενο.
3. Ο χρήστης τραβάει φωτογραφία του υλικού.
4. Το σύστημα αναγνωρίζει το είδος του υλικού, όπως πλαστικό PET, αλουμίνιο ή γυαλί.
5. Το σύστημα εμφανίζει το κατάλληλο χρώμα κάδου για το συγκεκριμένο υλικό (π.χ. Μπλε κάδος για πλαστικό).
6. Το σύστημα εμφανίζει οδηγίες ορθής προετοιμασίας, όπως «Ξεπλύνετε τη συσκευασία» ή «Συμπιέστε το μπουκάλι».
7. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για τους **«Πράσινους Πόντους»** που θα κερδίσει αν ανακυκλωσει το υλικό σωστά.
8. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ανάγνωση των οδηγιών και το σύστημα τον ανακατευθύνει στον χάρτη για εύρεση του κοντινότερου διαθέσιμου κάδου.

Εναλλακτική Ροή 1 (Μη ανακυκλώσιμο υλικό):

- **4.α.1** Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το αντικείμενο δεν είναι ανακυκλώσιμο.
- **4.α.2** Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα: «Το υλικό αυτό δεν ανακυκλώνεται. Παρακαλώ ριξτε το στους κοινούς κάδους».
- **4.α.3** Η περίπτωση χρήσης τερματίζει και το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην **«Αρχική Οθόνη»**.

Εναλλακτική Ροή 2 (Υλικό που απαιτεί ειδική διαχείριση):

- **4.β.1** Το σύστημα αναγνωρίζει επικίνδυνο υλικό ή υλικό ειδικής ανακύκλωσης (π.χ. μπαταρίες, ηλεκτρονικά είδη).
- **4.β.2** Το σύστημα ενημερώνει τον πολίτη ότι το υλικό δεν πρέπει να ριφθεί στους κοινούς κάδους ανακύκλωσης.
- **4.β.3** Το σύστημα εμφανίζει στον χάρτη τα ειδικά σημεία συλλογής για το συγκεκριμένο υλικό

Περίπτωση Χρήσης 5: Εξαργύρωση πόντων

Βασική Ροή:

1.Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εξαργυρώσει πόντους λαμβάνοντας κουπόνια για μελλοντική χρήση.
2.Το σύστημα ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης έχει αρκετούς πόντους προς εξαργύρωση.
3.Το σύστημα εμφανίζει τους διαθέσιμους πόντους προς εξαργύρωση.
4.Ο χρήστης επιλέγει πόσους πόντους θέλει να εξαργυρώσει.
5.Το σύστημα αφαιρεί τους εξαργυρωμένους πόντους από τον χρήστη.
6.Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για το νέο υπόλοιπο πόντων του μετά την εξαργύρωση.
7.Το σύστημα υπολογίζει ποιες προσφορές ανάλογα με το σύνολο των πόντων που έχει ήδη μαζέψει ο χρήστης, εμφανίζει τις τρέχουσες επιλογές προς εξαργύρωση .

Εναλλακτική Ροή 1:

- **5.α.1** Ο χρήστης δεν έχει αρκετούς πόντους για να εξαργυρώσει.
- **5.α.2** Το συστημα εμφανιζει μηνυμα οτι ο χρηστης δεν εχει αρκετους ποντους προς εξαργυρωση.
- **5.α.3**.Ο χρηστης επιστρεφει απο το βημα 7 της βασικης ροης.

Εναλλακτική Ροή 2: Δωρεά Πόντων σε Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Αντί για κουπόνια αγορών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να προσφέρει την αξία των πόντων του για την ενίσχυση μιας "πράσινης" δράσης (π.χ. δενδροφύτευση).

- **5.α.1** Στο βήμα 4 της βασικής ροής, ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία "Δωρεά".
- **5.α.2** Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με ενεργά περιβαλλοντικά έργα ή ΜΚΟ.
- **5.α.3** Ο χρήστης επιλέγει το ποσό των πόντων που επιθυμεί να δωρίσει.
- **5.α.4** Το σύστημα εκδίδει μια "Πιστοποίηση Πράσινης Προσφοράς" σε ψηφιακή μορφή.
- **5.α.5** Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης 6: Επιβράβευση

Βασική ροή:

1.Ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή, εντάσσεται αυτόματα στο πρόγραμμα επιβράβευσης από το σύστημα.
2.Ο χρήστης πραγματοποιεί καθημερινή σύνδεση στην εφαρμογή κερδίζοντας πόντους κλιμακωτά .
3.Το σύστημα υπολογίζει βάσει της έγκυρης δραστηριοτητας μέσω των βημάτων της εφαρμογής που υλοποίησε ορθά ο χρήστης, τους πόντους που του αναλογούν.
4.Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη του χρήστη το πλήθος των πόντων που κερδίζει από την έγκυρη ανακυκλώσιμη δραστηριότητα.
5.Το σύστημα προσθέτει τους πόντους στο προηγούμενο σύνολο του χρήστη.
6.Ο χρήστης επιθυμεί να δει το ανανεωμένο σύνολο πόντων του.
7.Καλείται η περίπτωση χρήσης “Προβολή υπολοίπου πόντων”.

Εναλλακτική Ροή 1: Επιβράβευση μέσω Σάρωσης QR Code

Αυτή η ροή διασφαλίζει ότι ο χρήστης βρίσκεται όντως στο σημείο ανακύκλωσης για να λάβει τους πόντους του.

- **6.α.1** Ο χρήστης επιλέγει στην εφαρμογή τη λειτουργία "Σάρωση QR Code Κάδου"
- **6.α.3** Το σύστημα ανοίγει την κάμερα και ο χρήστης σαρώνει το μοναδικό κωδικό που βρίσκεται πάνω στον κάδο.
- **6.α.4** Το σύστημα επιβεβαιώνει τη γεωγραφική θέση (GPS) .
- **6.α.5** Ο χρήστης ολοκληρώνει τη ρίψη των υλικών στον κάδο και αποδίδει τους πόντους "ορθής ρίψης"
- **6.α.5** Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης 7: Αξιολόγηση σημείου ανακύκλωσης

Περιγραφή: Ο χρήστης αξιολογεί την κατάσταση του σημείου ανακύκλωσης (καθαριότητα, πρόσβαση) μετά την ολοκλήρωση της ριψης των υλικών του.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης εκφράζει την επιθυμία του να αξιολογήσει ένα σημείο ανακύκλωσης.
2. Το σύστημα ελέγχει σε ποια σημεία έχει πραγματοποιήσει ορθή ριψη ο χρήστης πρόσφατα και του τα εμφανίζει.
3. Ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριμένο σημείο/κάδο.
4. Το σύστημα φορτώνει τη φόρμα αξιολόγησης.
5. Ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό των αστεριών για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα του σημείου.
6. Το σύστημα αποθηκεύει την αξιολόγηση και την εισάγει στη λίστα με τις υπόλοιπες κριτικές για το συγκεκριμένο σημείο.
7. Το σύστημα στέλνει την κριτική στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σε μορφή email ή ειδοποίησης συστήματος.

Εναλλακτική Ροή 1 (Απουσία πρόσφατης δραστηριότητας):

- 7.α.1 Ο χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει επιβεβαιωμένη ριψη μέσω της εφαρμογής.
- 7.α.2 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν βρέθηκε πρόσφατη δραστηριότητα ανακύκλωσης, άρα δεν μπορεί να αξιολογήσει ακόμα το σημείο.
- 7.α.3 Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην «Αρχική Οθόνη».

Περίπτωση Χρήσης 8: AI Recycling Assistant (Chatbot)

Περιγραφή: Ο πολίτης συνομιλεί με έναν ψηφιακό βοηθό (AI Chatbot) για να λάβει άμεσες οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση σύνθετων υλικών και να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προστασία της φύσης.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο του **AI Assistant** από το κεντρικό μενού της εφαρμογής.
2. Το σύστημα ανοίγει το παράθυρο συνομιλίας και καλωσορίζει τον χρήστη αναφέροντας το τρέχον επίπεδο "πράσινων πόντων" του.
3. Ο χρήστης υποβάλλει μια ερώτηση σε φυσική γλώσσα (π.χ. «Πού μπορώ να ανακυκλώσω παλιές μπαταρίες στην Πάτρα;»).
4. Το σύστημα αναλύει το ερώτημα και εντοπίζει τα πλησιέστερα **ειδικά σημεία συλλογής** στον χάρτη.
5. Το σύστημα παρέχει στον χρήστη επιπλέον συμβουλές για την ορθή προετοιμασία του υλικού.
6. Ο ψηφιακός βοηθός προτείνει στον χρήστη ένα σύντομο **κουίζ γνώσεων** (3 ερωτήσεις) σχετικά με το περιβάλλον.
7. Ο χρήστης απαντά στις ερωτήσεις και το σύστημα του αποδίδει αυτόματα **πόντους επιβράβευσης** για τη σωστή συμμετοχή.

Εναλλακτική Ροή 1 (Αδυναμία Αυτόματης Απάντησης):

- **8.α.1** Το AI Chatbot δεν μπορεί να κατανοήσει το ερώτημα ή το υλικό είναι πολύ εξειδικευμένο.
- **8.α.2** Το σύστημα προτείνει στον χρήστη να υποβάλει μια **επίσημη αναφορά** βλάβης ή προβλήματος.
- **8.α.3** Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται με τη μεταφορά της συνομιλίας σε έναν διαθέσιμο υπάλληλο.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Δράσεις):

- **8.β.1** Ο χρήστης ζητά πληροφορίες για εθελοντικές δράσεις.
- **8.β.2** Το σύστημα ανακτά τις **ενεργές περιβαλλοντικές δράσεις** που έχει καταχωρήσει ο υπάλληλος.
- **8.β.3** Το AI Chatbot προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης εγγραφής του χρήστη στη δράση

Εναλλακτική Ροή 3: Υπολογισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

Ο χρήστης μπορεί να δει στατιστικά στοιχεία για την προσωπική του συνεισφορά, αντίστοιχα με την προβολή στατιστικών της επιχείρησης.

- **8.γ.1** Ο χρήστης ζητά από το Chatbot να δει τον αντίκτυπο των δράσεών του (π.χ. «Πόσο CO2 εξοικονόμησα;»).
- **8.γ.2** Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από το ιστορικό "ρίψεων" και πόντων του χρήστη.

- **8.γ.3** Ο AI Assistant παρουσιάζει μια σύνοψη της εξοικονόμησης πόρων που πέτυχε ο χρήστης μέσω της εφαρμογής.
- **8.γ.4** Το σύστημα προσφέρει "Bonus Πράσινης Συνείδησης" για την ενημέρωση του χρήστη.

.

Περίπτωση Χρήσης 9: Έξυπνη "Πράσινη" Διαδρομή (Eco-Routing)

Περιγραφή: Ο χρήστης δηλώνει τα διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά που διαθέτει και το σύστημα σχεδιάζει τη βέλτιστη διαδρομή προς τους κοντινότερους διαθέσιμους κάδους, αποφεύγοντας όσους είναι γεμάτοι.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία **«Σχεδιασμός Διαδρομής»** από την αρχική οθόνη.
2. Ο χρήστης επιλέγει από μια λίστα τα είδη των υλικών που επιθυμεί να ρίψει (π.χ. χαρτί, πλαστικό, μπαταρίες).
3. Το σύστημα ανιχνεύει την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη μέσω GPS.
4. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα πληρότητας για τους αντίστοιχους κάδους στην περιοχή.
5. Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει πάνω στον χάρτη τη βέλτιστη διαδρομή που περιλαμβάνει όλους τις απαραίτητες τοποθεσιες καδων.
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη διαδρομή και ξεκινά την πλοήγηση.

Εναλλακτική Ροή 1 (Απουσία Συγκεκριμένου Είδους Κάδου):

- **9.α.1** Το σύστημα διαπιστώνει ότι για ένα υλικό δεν υπάρχει διαθέσιμο σημείο ρίψης κοντά στον χρήστη.
- **9.α.2** Το σύστημα προτείνει αποθήκευση του υλικού και εμφανίζει την ημερομηνία της επόμενης ειδικής αποκομιδής.
- **9.α.3** Ο χρήστης αφαιρεί το υλικό και η διαδρομή επανασχεδιάζεται.

Περίπτωση Χρήσης 10: Συμμετοχή σε "Green Challenges" & Ξεκλείδωμα Επιτευγμάτων

Περιγραφή: Ο χρήστης επιλέγει και συμμετέχει σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προκλήσεις για να κερδίσει σπάνια ψηφιακά εμβλήματα (badges) και πολλαπλασιαστές πόντων.

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης εισέρχεται στην ενότητα **«Πράσινες Προκλήσεις»**.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες προκλήσεις.
3. Ο χρήστης επιλέγει **«Αποδοχή Πρόκλησης»**.
4. Το σύστημα παρακολουθεί τη δραστηριότητα (μέσω scans) για το διάστημα της πρόκλησης.
5. Με την ολοκλήρωση, το σύστημα αποδίδει **ψηφιακό έμβλημα (Badge)** και bonus πόντους.
6. Το σύστημα ενημερώνει το προφίλ του χρήστη με το νέο επίτευγμα.

Εναλλακτική Ροή 1 (Αποτυχία Πρόκλησης):

- **10.α.1** Ο χρήστης δεν ολοκληρώνει τα βήματα εντός του χρονικού ορίου.
- **10.α.2** Το σύστημα στέλνει ενθαρρυντικό μήνυμα για νέα προσπάθεια μετά από 48 ώρες.
- **10.α.3** Η πρόκληση τίθεται σε αναμονή και ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 2 (Challenge μεταξύ Φίλων):

- **10.β.1** Ο χρήστης επιλέγει «Πρόκληση Φίλου».

- **10.β.2** Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον φίλο για συμμετοχή σε κοινό στόχο ανακύκλωσης.

- **10.β.3** Αν ο φίλος αποδεχτεί, δημιουργείται κοινό Leaderboard.
- **10.β.4** Το συστημα ανταμοιβει τον χρηστη μετα την ληξη του challenge και η ροή συνεχίζεται από το βήμα 4.

Εναλλακτική Ροή 3 (Ξεκλείδωμα "Super Reward"):

- **10.γ.1** Ο χρήστης ολοκληρώνει σειρά από 5 δύσκολες προκλήσεις.
- **10.γ.2** Το σύστημα ξεκλειδώνει προνομιακή ανταμοιβή (π.χ. «Bronze Member» με εκπτωση σε δημοτικές υπηρεσίες).
- **10.γ.3** Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση για το νέο του status.

Περίπτωση Χρήσης 11: Ενημέρωση Κατάστασης και Αποκομιδής Κάδων

Περιγραφή: Ο υπάλληλος της υπηρεσίας καθαριότητας ενημερώνει το σύστημα για την ολοκλήρωση της αποκομιδής και την τρέχουσα κατάσταση (πληρότητα) των κάδων.

Βασική Ροή:

1. Ο υπάλληλος συνδέεται στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήριά του.
2. Το σύστημα του εμφανίζει τη λίστα των κάδων ευθύνης του και το τρέχον επίπεδο πλήρωσης βάσει αναφορών.
3. Ο υπάλληλος, μετά την κένωση των κάδων, επιλέγει το σημείο και πατάει **«Ολοκλήρωση Αποκομιδής»**.
4. Το σύστημα μηδενίζει το επίπεδο πλήρωσης στη βάση δεδομένων.
5. Το σύστημα επιβεβαιώνει την ορθή καταχώρηση και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
6. Η διαθεσιμότητα των κάδων ενημερώνεται στον χάρτη των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.

Εναλλακτική Ροή 1 (Κάδος με βλάβη):

- **11.α.1** Ο υπάλληλος διαπιστώνει ζημιά στον κάδο.
- **11.α.2** Επιλέγει **«Αναφορά Βλάβης»**.
- **11.α.3** Το σύστημα θέτει τον κάδο σε κατάσταση **«Εκτός Λειτουργίας»** στον χάρτη και ενημερώνει το συνεργείο επισκευών.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αδυναμία πρόσβασης):

- **11.β.1** Υπάρχει εμπόδιο στην προσέγγιση του σημείου (π.χ. παράνομη στάθμευση).
- **11.β.2** Ο υπάλληλος καταγράφει το πρόβλημα στην εφαρμογή.
- **11.β.3** Το σύστημα διατηρεί την ένδειξη «Γεμάτος» και επιστρέφει στη λίστα δρομολογίου.

Περίπτωση Χρήσης 12: Διαχείριση Περιβαλλοντικού Περιεχομένου και Δράσεων

Περιγραφή: Ο υπάλληλος διαχειρίζεται το ενημερωτικό υλικό και τις δράσεις (π.χ. εθελοντικοί καθαρισμοί) που εμφανίζονται στους πολίτες.

Βασική Ροή:

1. Ο υπάλληλος επιλέγει τη λειτουργία **«Διαχείριση Περιεχομένου»**.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τα τρέχοντα άρθρα και τις ενεργές δράσεις.
3. Ο υπάλληλος εισάγει νέα δράση (τίτλο, κείμενο, οδηγίες) και ορίζει τους **«Πράσινους Πόντους»** επιβράβευσης.
4. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα και αποθηκεύει τη δράση.
5. Η νέα δράση δημοσιεύεται αυτόματα στο feed των πολιτών και το AI Chatbot ενημερώνεται για να απαντά σχετικά.

Εναλλακτική Ροή 1 (Προγραμματισμένη Δημοσίευση):

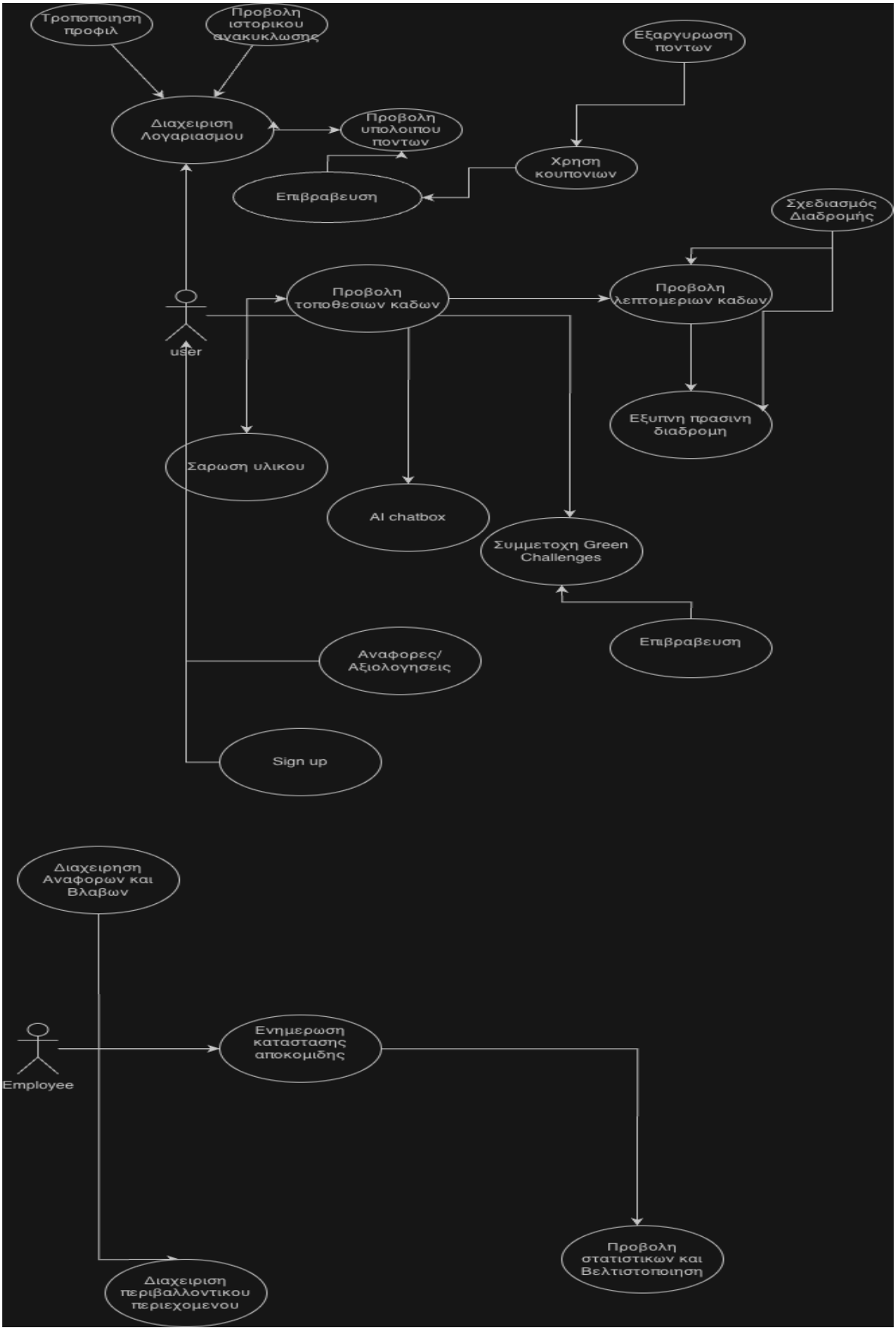
- **12.β.1** Ο υπάλληλος επιλέγει η δράση να εμφανιστεί σε μελλοντική ημερομηνία.
- **12.β.2** Το σύστημα αποθηκεύει τη δράση με κατάσταση «Προγραμματισμένη».
- **12.β.3** Η δράση ενεργοποιείται αυτόματα την επιλεγμένη ημερομηνία.

Εναλλακτική Ροή 2 (Επικοινωνία με Πολίτη για Αναφορά):

- **12.γ.1** Ο υπάλληλος βλέπει μια αναφορά πολίτη για βλάβη και χρειάζεται διευκρινίσεις.
- **12.γ.2** Επιλέγει **«Απάντηση σε Αναφορά»** και στέλνει μήνυμα στον πολίτη μέσω της εφαρμογής.
- **12.γ.3** Το σύστημα καταγράφει την επικοινωνία στο ιστορικό της αναφοράς.

Use Case Model

Για την ανάπτυξη του Use Case Model χρησιμοποιήθηκε το σχεδιαστικό εργαλείο draw.io. Το μοντέλο απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις των δύο βασικών δρώντων (Actors) με το σύστημα SmartRecycle: του Πολίτη (Χρήστη) και του Υπαλλήλου του Δήμου



Domain Model: Bingo

1. *Κλάσεις Χρηστών & Προφίλ*

- **User (Χρήστης):** Η κλάση **User** αντιπροσωπεύει όλους τους χρήστες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα(εγγεγραμενοι /μη εγγεγραμενοι).

- **Citizen (Πολίτης):** Κληρονομεί από τον User και περιλαμβάνει το **"Πράσινο Προφίλ"**(Όνομα, Email,password, Τοποθεσία). Διαθέτει attributes όπως totalPoints (συνολικοί πόντοι) και badges (Εμβλήματα).
- **Employee (Υπάλληλος):** Κληρονομεί από τον User και έχει την ευθύνη εποπτείας συγκεκριμένων κάδων.

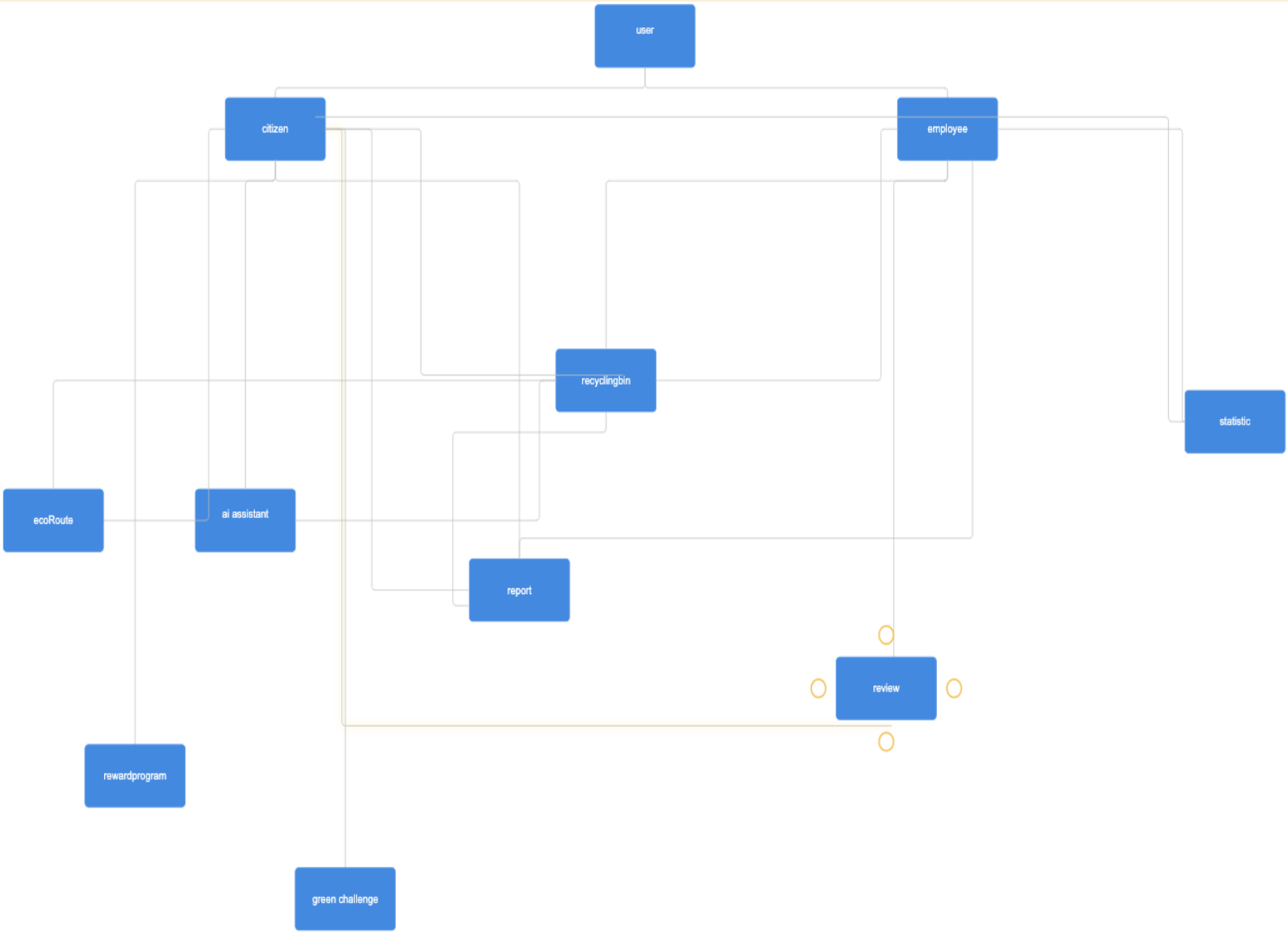
2*. Κλάσεις Δικτύου & Αποκομιδής*

- **RecyclingBin (Κάδος):** Αναπαριστά το φυσικό αντικείμενο. Περιλαμβάνει attributes όπως materialType (είδος υλικού), location (τοποθεσία) και status: Κατάσταση (Λειτουργικός, Εκτός Λειτουργίας λόγω βλάβης).
- **Report (Αναφορά):** Δημιουργείται από τον Citizen για περιπτώσεις βλάβης ή υπερχείλισης.

3. Κλάσεις "Έξυπνων" Λειτουργιών

- **EcoRoute (Πράσινη Διαδρομή):** Υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή (optimalPath) βάσει της τοποθεσίας του χρήστη και της διαθεσιμότητας των κάδων.
- **AI_Assistant (Ψηφιακός Βοηθός):** Διαχειρίζεται τη συνομιλία, την αναγνώριση υλικών μέσω σάρωσης.
- **GreenChallenge (Πράσινη Πρόκληση):** Περιλαμβάνει τον στόχο (goal), το χρονικό όριο και το έμβλημα (badge) που ξεκλειδώνει ο χρήστης.

4. Κλάσεις Επιβράβευσης & Αξιολόγησης

- **RewardProgram (Πρόγραμμα Επιβράβευσης):** Διαχειρίζεται τους **«Πράσινους Πόντους»** και τις συναλλαγές εξαργύρωσης σε κουπόνια ή δωρεές.
- **Review (Αξιολόγηση):** Καταγράφει τη βαθμολογία (αστέρια) και τα σχόλια του πολίτη για την καθαριότητα και την πρόσβαση στο σημείο.
- **Statistic (Στατιστικά):** Συγκεντρώνει δεδομένα συχνότητας πλήρωσης ανά περιοχή για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων

Domain model